

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Ingeniería en Computación

Trabajo Práctico N.º 4

Capas de Acceso en Redes Locales, Protocolos y Fundamentos

Asignatura: Redes de Computadoras

Grupo: MiLANesas

Alumnos: Tomas Brigido Kevin Cufre
Rocco Delgado Facundo Lugones
Javier Siñuka Agustin Tosolini

Fecha: Septiembre de 2026

Índice

1. Ítem 1: Alcance de Redes y Virtualización	1
1.1. a) Clasificación de redes según su alcance	1
1.2. b) ¿Qué es una VLAN? ¿Cómo se clasifican?	1
1.3. c) Protocolo IEEE 802.1Q	1
1.4. d) ¿Qué es el Tagging?	2
2. Ítem 2: Implementación de topología	3
2.1. Topología y direccionamiento	3
2.2. Incisos a), b) y c): nombres y contraseñas	5
2.3. Incisos d), e) y f): administración, puertos y guardado	7
2.4. Inciso g): comunicación inicial entre computadoras	8
2.5. Incisos h) e i): creación y listado de VLAN	10
2.6. Incisos j), k) y l): PC-A y administración de sw1	11
2.7. Inciso m): PC-B y administración de sw2	13
2.8. Inciso n): pruebas finales e interpretación	15
2.9. Archivos de la práctica	19
3. Ítem 3: Simulación de despliegue en una aeronave	20
3.1. Objetivo y diseño de la red	20
3.2. Configuración del switch	21
3.3. Configuración del router	22
3.4. Asignación dinámica de direcciones	23
3.5. Servidor de entretenimiento	24
3.6. NAT y control de acceso	25
3.7. Pruebas de conectividad	25
3.8. Conclusiones	28
4. Referencias	30

1. Ítem 1: Alcance de Redes y Virtualización

1.1. a) Clasificación de redes según su alcance

- **PAN (Personal Area Network)** — Alcance: pocos metros (~10 m). Conecta dispositivos personales (celular, auriculares, wearables); suele ser inalámbrica (Bluetooth).
- **LAN (Local Area Network)** — Alcance: un edificio u oficina. Red privada de alta velocidad y bajo costo, administrada por una sola organización.
- **CAN (Campus Area Network)** — Alcance: varios edificios cercanos (campus/planta). Interconecta varias LAN dentro de un área geográfica limitada.
- **MAN (Metropolitan Area Network)** — Alcance: una ciudad. Une varias LAN/CAN a escala urbana, suele usar fibra óptica.
- **WAN (Wide Area Network)** — Alcance: país/continente/global. Interconecta redes distantes, generalmente a través de proveedores de servicio (ISP); Internet es la WAN más grande.

1.2. b) ¿Qué es una VLAN? ¿Cómo se clasifican?

Una **VLAN** (Virtual LAN) es una **red LAN lógica** creada dentro de un switch (o varios switches) que agrupa dispositivos como si estuvieran en la misma red física, sin importar su ubicación real. Permite **segmentar el tráfico** (broadcast, seguridad, administración) sin necesidad de cablear redes separadas.

Se clasifican según el **criterio de asignación de puertos**:

- **VLAN por puerto (estática)**: se asigna manualmente un puerto del switch a una VLAN.
- **VLAN por MAC address (dinámica)**: la VLAN se asigna según la MAC del dispositivo conectado.
- **VLAN por protocolo**: según el protocolo de capa 3 utilizado (IP, IPX, etc.).
- **VLAN de administración**: usada exclusivamente para gestionar el switch (ej. VLAN 99 del TP).
- **VLAN nativa**: la única VLAN cuyo tráfico **no lleva etiqueta** (tag) en un enlace trunk.

1.3. c) Protocolo IEEE 802.1Q

Es el estándar que define el **etiquetado (tagging)** de tramas Ethernet para que puedan pertenecer a distintas VLAN. Inserta un campo de **4 bytes** en la trama (el “Tag” 802.1Q),

que incluye el **VLAN ID** (identifica a qué VLAN pertenece, de 1 a 4094) y un campo de prioridad (para QoS).

Relación con las VLAN: es el mecanismo que permite que **un solo enlace físico (trunk)** transporte el tráfico de **múltiples VLAN** simultáneamente, ya que cada trama queda marcada con la VLAN a la que pertenece, permitiendo que switches y routers la identifiquen y la envíen correctamente.

1.4. d) ¿Qué es el Tagging?

Es el proceso de **insertar la etiqueta 802.1Q** (con el VLAN ID) en cada trama Ethernet antes de enviarla por un enlace **trunk**. Así, el switch/router receptor sabe a qué VLAN pertenece esa trama y la reenvía solo a los puertos de esa misma VLAN. Las tramas de la **VLAN nativa** viajan sin esta etiqueta (sin tag).

2. Ítem 2: Implementacion de topología

2.1. Topología y direccionamiento

Se implementó la topología en Cisco Packet Tracer 9.0.1 con dos switches 2960-24TT y dos computadoras. PC-A se conectó a Fa0/6 de sw1 y PC-B a Fa0/18 de sw2 mediante cable de cobre directo. Los switches se unieron por sus puertos Fa0/1 mediante cable cruzado. Además, cada PC se conectó desde RS-232 al puerto Console de su switch con un cable de consola. La configuración IOS se realizó desde *Desktop-Terminal* de cada PC, con 9600 bit/s, 8 bits de datos, sin paridad, un bit de parada y sin control de flujo.

Equipo	Interfaz inicial	Dirección / prefijo	Puerta de enlace
sw1	VLAN 1	192.168.1.11/24	No configurada
sw2	VLAN 1	192.168.1.12/24	No configurada
PC-A	FastEthernet0	192.168.10.3/24	192.168.10.1
PC-B	FastEthernet0	192.168.10.4/24	192.168.10.1

En todos los casos se utilizó la máscara 255.255.255.0. La tabla de la consigna es una tabla de direccionamiento: la topología no incluye un router que implemente la puerta de enlace 192.168.10.1. Esto no impide el ping entre PCs de la misma subred, pues ese tráfico se entrega directamente por la LAN.

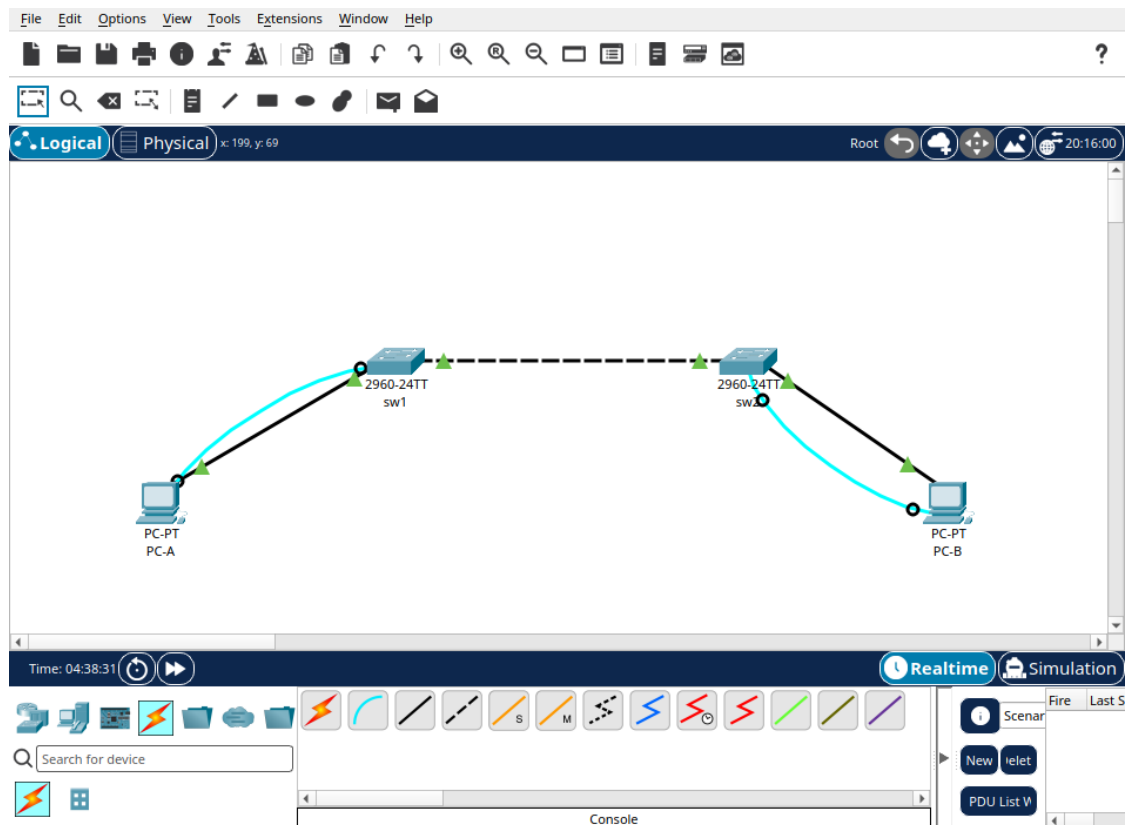


Figura 1: Topología implementada en Packet Tracer; los enlaces celestes son conexiones de consola.

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.10.3

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::205:5EFF:FECE:5035

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

☐ Top

Figura 2: Configuración IPv4 de PC-A.

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.10.4

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::201:63FF:FE08:45E2

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

☐ Top

Figura 3: Configuración IPv4 de PC-B.

2.2. Incisos a), b) y c): nombres y contraseñas

Se ingresó al modo privilegiado con `enable` y al modo de configuración global con `configure terminal`. En sw1 se ejecutó:

```
enable
configure terminal
hostname sw1
enable secret ExecTP4
line console 0
  password ConsolaTP4
  login
  exit
line vty 0 15
  password VtyTP4
  login
  exit
service password-encryption
```

En sw2 se repitieron estos comandos usando `hostname sw2`. Las contraseñas indicadas son exclusivamente para esta simulación. `enable secret` protege el acceso al modo privilegiado; `login` exige la contraseña configurada en consola y VTY.

La configuración observada muestra `enable secret 5` y `password 7` en las líneas de acceso. El primero almacena un hash; `service password-encryption` oculta las contraseñas de línea con el mecanismo reversible de tipo 7, que no constituye protección criptográfica robusta. Tampoco cifra por sí mismo una sesión remota.

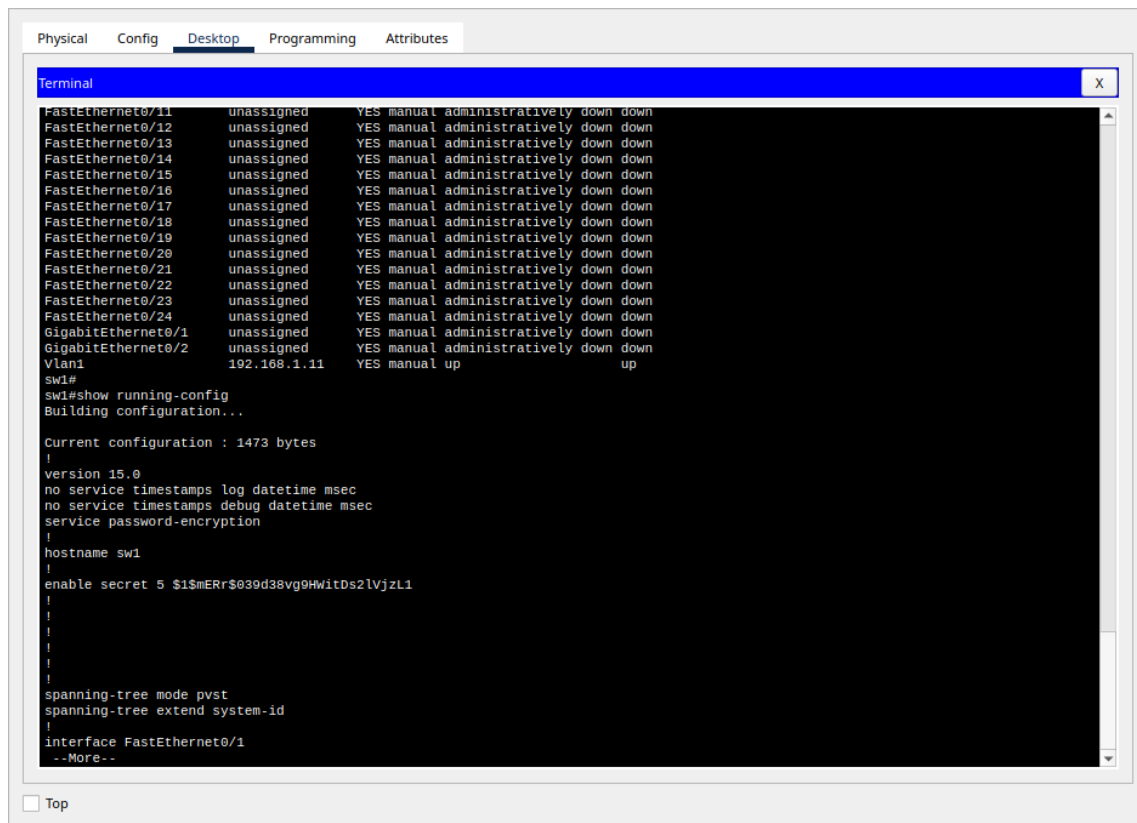


Figura 4: Configuración real de sw1: nombre, service password-encryption y enable secret.

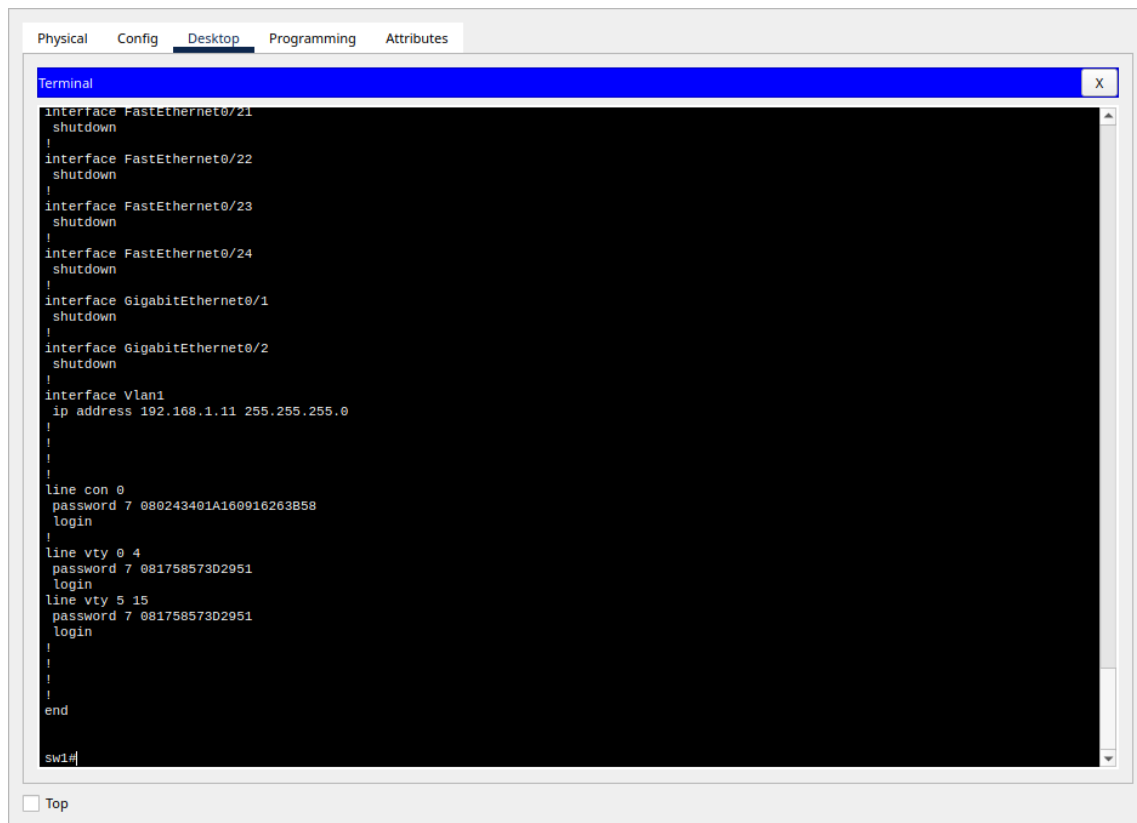


Figura 5: Contraseñas de consola y VTY almacenadas como tipo 7. IOS muestra las VTY separadas en los grupos 0-4 y 5-15.

2.3. Incisos d), e) y f): administración, puertos y guardado

Se configuró inicialmente la interfaz virtual VLAN 1 de sw1:

```

interface vlan 1
ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
no shutdown
exit

```

En sw2 se utilizó 192.168.1.12 con la misma máscara. Estas direcciones pertenecen a las interfaces virtuales de administración (SVI); los puertos físicos del switch operan en capa 2 y no requieren dirección IP.

Después de revisar `show ip interface brief`, se deshabilitaron administrativamente los puertos sin uso. En sw1:

```

interface range fastEthernet 0/2 - 5
shutdown
exit
interface range fastEthernet 0/7 - 24
shutdown
exit

```

```

interface range gigabitEthernet 0/1 - 2
shutdown
exit
end
write memory

```

En sw2 se deshabilitaron Fa0/2–Fa0/17, Fa0/19–Fa0/24 y Gi0/1–Gi0/2. Se conservaron activos Fa0/1 y Fa0/6 en sw1, y Fa0/1 y Fa0/18 en sw2. `shutdown` deshabilita administrativamente una interfaz; no elimina su pertenencia a una VLAN. `write memory` guardó la configuración en la configuración de inicio, con confirmación [OK].

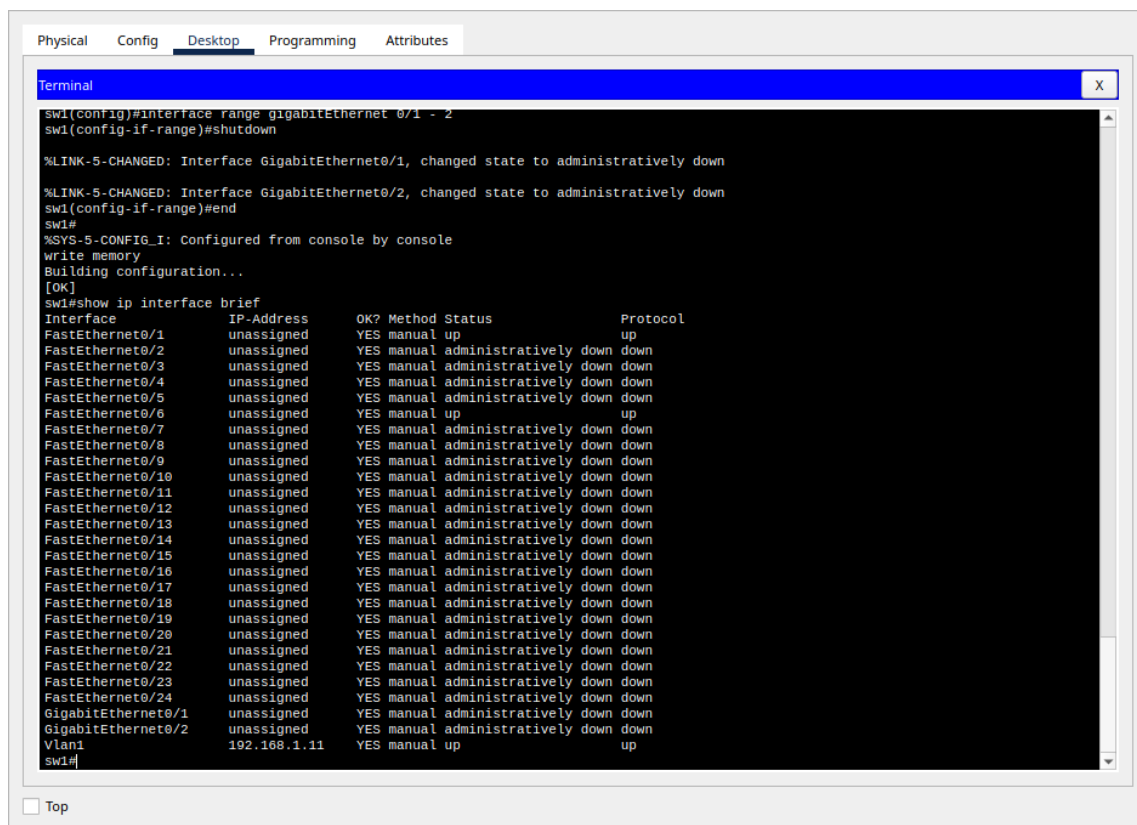


Figura 6: Estado inicial de sw1: puertos no utilizados administrativamente apagados y VLAN 1 con 192.168.1.11 en estado up/up.

2.4. Inciso g): comunicación inicial entre computadoras

Antes de cambiar la pertenencia de los puertos, todos los puertos de acceso utilizados pertenecían a VLAN 1. Se ejecutó `ping 192.168.10.4` en PC-A y `ping 192.168.10.3` en PC-B. En ambos sentidos se recibieron cuatro respuestas de cuatro solicitudes (0 % de pérdida). Las computadoras comparten la subred 192.168.10.0/24 y, en esta etapa, el mismo dominio de difusión de capa 2. Las IP de administración de los switches no intervienen como gateways.

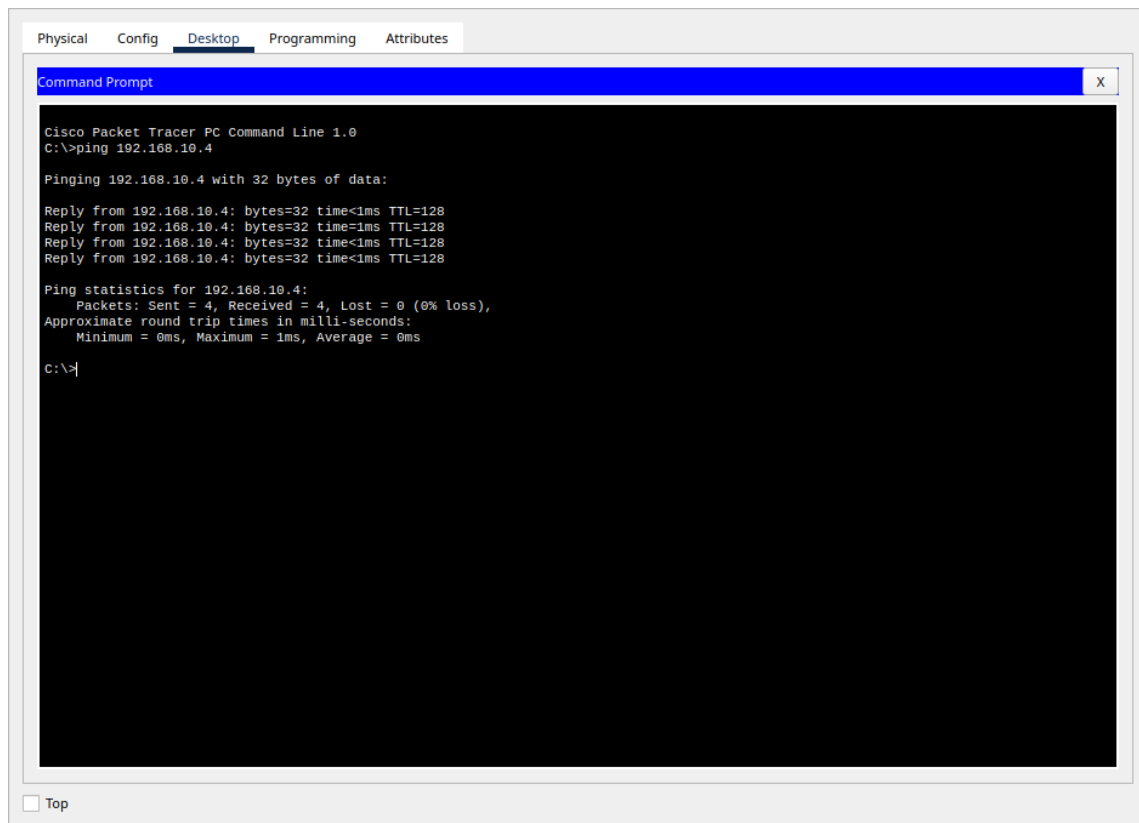


Figura 7: Ping inicial PC-A a PC-B: cuatro respuestas y ninguna pérdida.

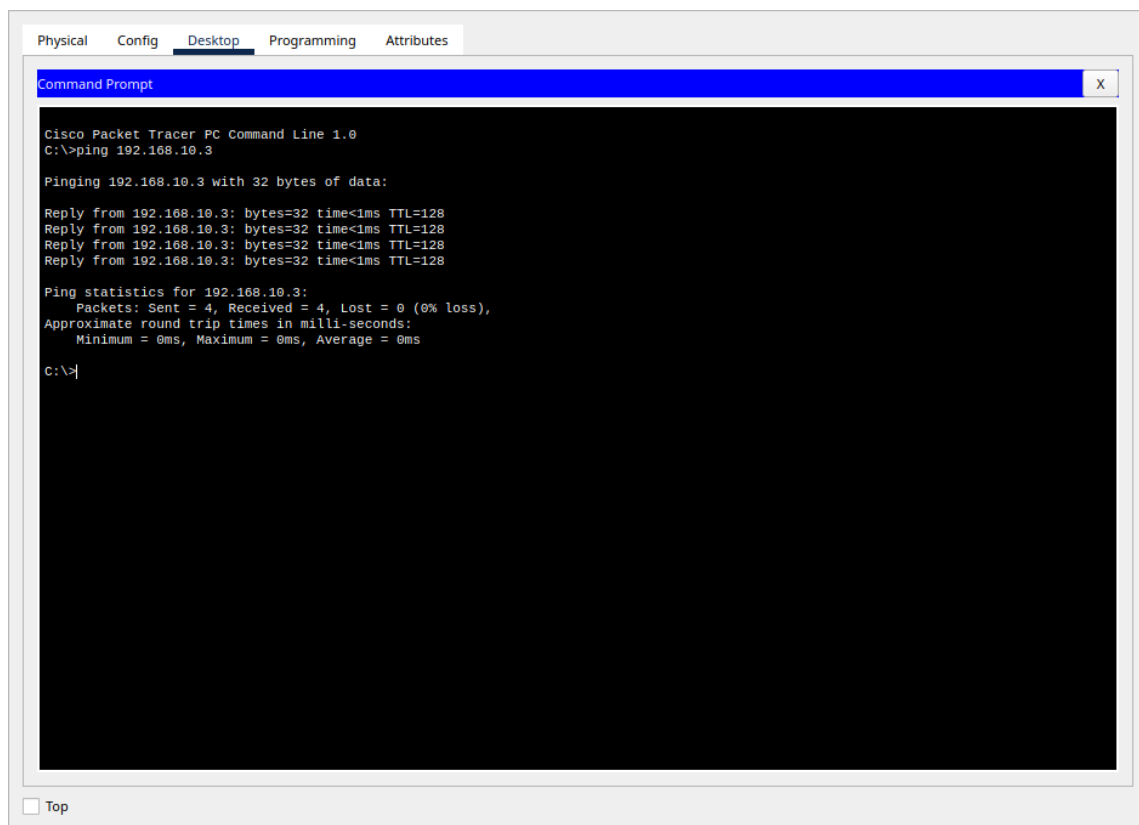


Figura 8: Ping inicial PC-B a PC-A: cuatro respuestas y ninguna pérdida.

2.5. Incisos h) e i): creación y listado de VLAN

En ambos switches se crearon las VLAN solicitadas:

```
configure terminal
vlan 10
  name Laboratorio
vlan 20
  name Bar
vlan 99
  name Management
end
show vlan brief
```

La VLAN utilizada por defecto es la **VLAN 1**, cuyo nombre es **default**. Crear las VLAN no cambia automáticamente la asignación de los puertos. Por ello, en la salida del inciso i), Fa0/1–Fa0/24 y Gi0/1–Gi0/2 todavía aparecen en VLAN 1, y las nuevas VLAN aparecen sin puertos asignados. También se muestran las VLAN reservadas 1002–1005. El estado **active** de una VLAN indica que existe y está habilitada; no demuestra que sus equipos tengan conectividad entre switches.

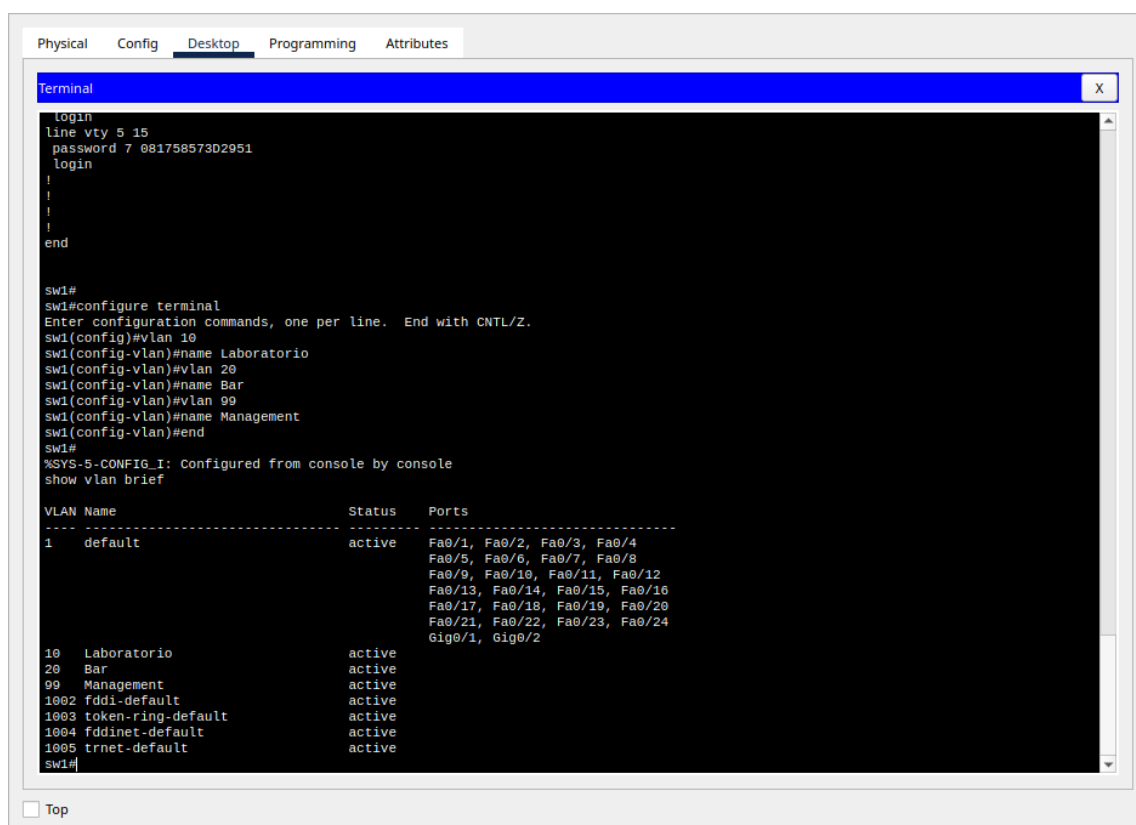


Figura 9: Salida real de show vlan brief en sw1 después de crear las VLAN y antes de reasignar PC-A.

2.6. Incisos j), k) y l): PC-A y administración de sw1

Se asignó el puerto de PC-A a Laboratorio y se trasladó la IP de administración desde VLAN 1 a VLAN 99:

```
configure terminal
interface fastEthernet 0/6
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
interface vlan 1
    no ip address
interface vlan 99
    ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
    no shutdown
end
show vlan brief
show ip interface brief
```

Se incluyó `no shutdown` en VLAN 99 para habilitar explícitamente la nueva SVI. La dirección IP se conservó: el número de VLAN no obliga a cambiar la red IP ni a utilizar 192.168.99.0/24.

La salida de `show vlan brief` confirma Fa0/6 en VLAN 10, mientras Fa0/1 permanece en VLAN 1. VLAN 20 y VLAN 99 no tienen puertos de acceso asignados. En `show ip interface brief`, Fa0/1 y Fa0/6 figuran `up/up`; los puertos apagados figuran `administratively down/down`. VLAN 1 aparece `unassigned`, con estado `up/up`; VLAN 99 tiene 192.168.1.11 y estado `up/down`. Esta última está habilitada administrativamente, pero su protocolo de línea no está operativo: no hay un puerto activo que transporte VLAN 99.

Physical Config Desktop Programming Attributes

Terminal

Gig0/1, Gig0/2

```
10 Laboratorio active
20 Bar active
99 Management active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
sw1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw1(config)#interface fastEthernet 0/6
sw1(config-if)#switchport mode access
sw1(config-if)#switchport access vlan 10
sw1(config-if)#interface vlan 1
sw1(config-if)#no ip address
sw1(config-if)#interface vlan 99
sw1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
sw1(config-if)#no shutdown
sw1(config-if)#end
sw1#s
%SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console
how vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                           Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                           Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                           Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                           Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                           Gig0/2
10   Laboratorio            active    Fa0/6
20   Bar                   active
99   Management            active
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active
sw1#
```

☐ Top

Figura 10: Inciso l): show vlan brief de sw1, con Fa0/6 asignado a Laboratorio.

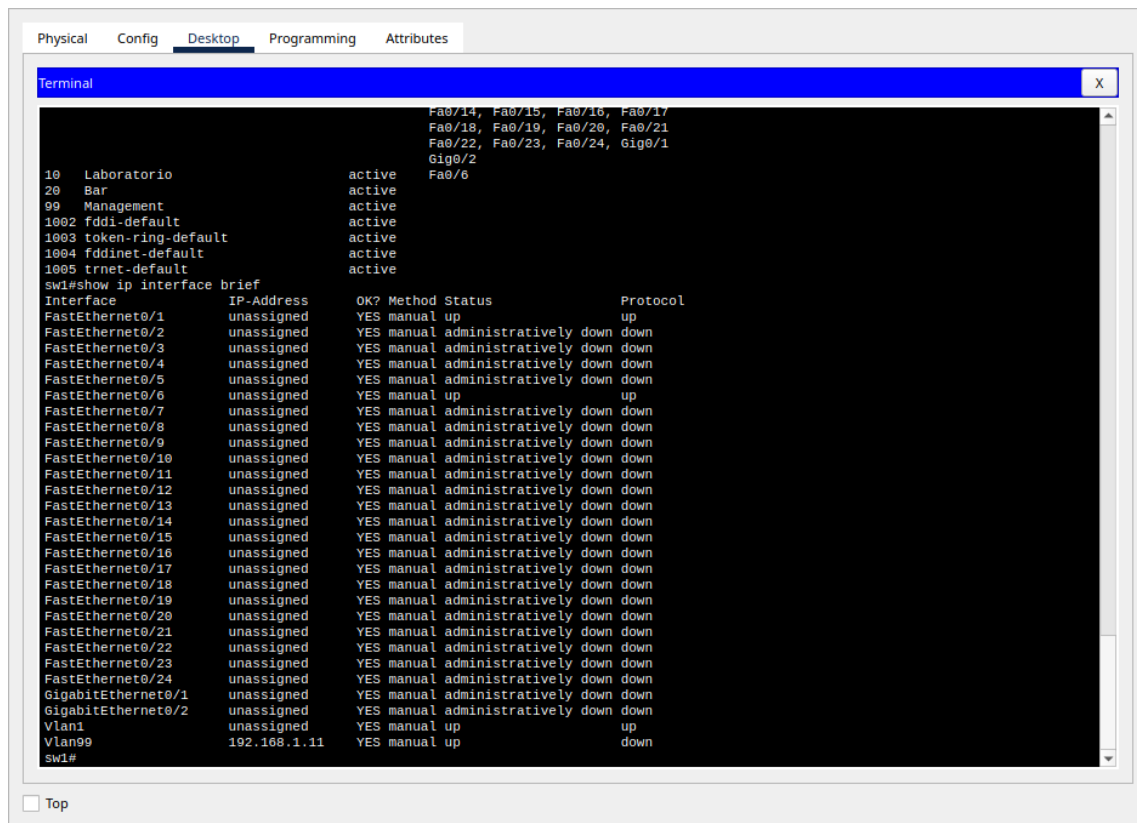


Figura 11: Inciso l): show ip interface brief de sw1 después de trasladar la dirección a VLAN 99.

2.7. Inciso m): PC-B y administración de sw2

Después de crear las mismas VLAN en sw2, se ejecutó:

```

configure terminal
interface fastEthernet 0/18
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
interface vlan 1
  no ip address
interface vlan 99
  ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
  no shutdown
end
write memory
show vlan brief
show ip interface brief

```

Se volvió a ejecutar `write memory` en sw1 después de sus cambios. En sw2 se verificó Fa0/18 en VLAN 10, VLAN 1 sin dirección IP y VLAN 99 con 192.168.1.12. Al igual que en sw1, la SVI VLAN 99 quedó up/down por falta de un enlace operativo para esa VLAN.

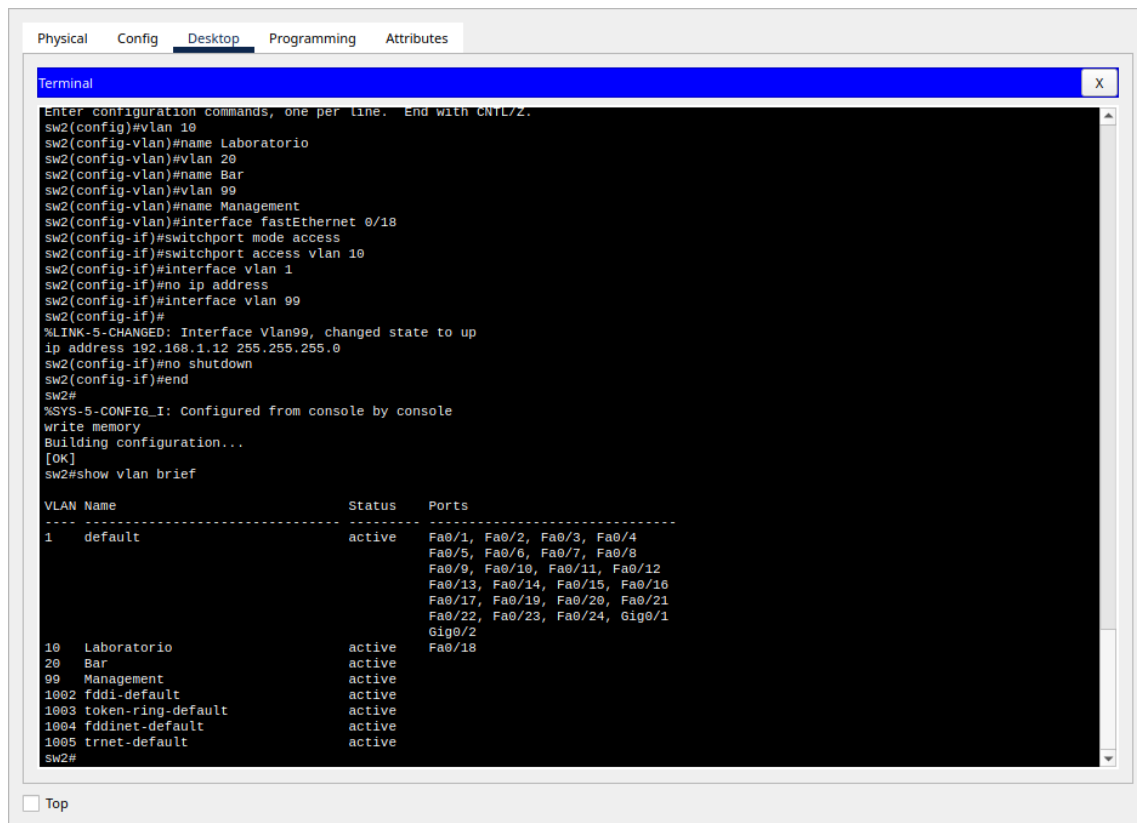


Figura 12: VLAN de sw2: PC-B pertenece a Laboratorio por Fa0/18.

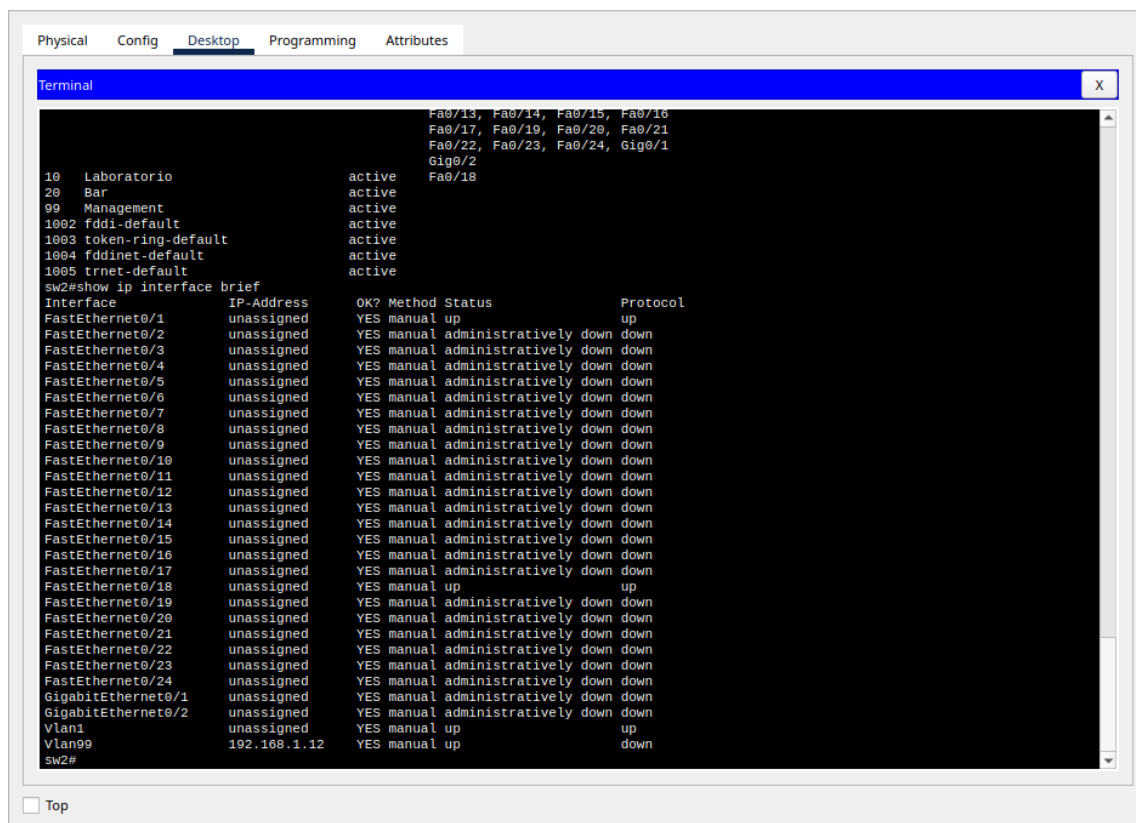


Figura 13: Estado de interfaces de sw2: Fa0/1 y Fa0/18 activos y administración trasladada a VLAN 99.

2.8. Inciso n): pruebas finales e interpretación

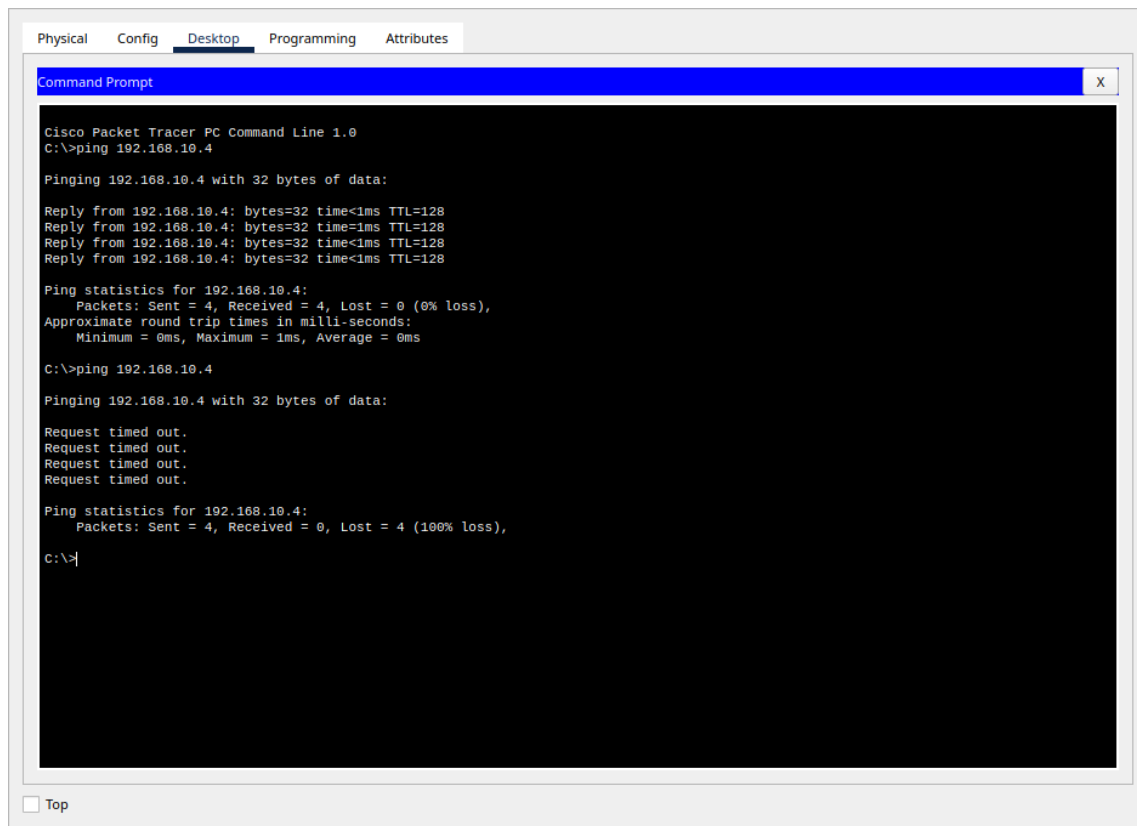
Se repitieron los pings entre las computadoras y se realizaron pings entre las direcciones de administración de los switches.

Origen	Destino	Respuestas	Resultado
PC-A	192.168.10.4 (PC-B)	0/4	Sin conectividad
PC-B	192.168.10.3 (PC-A)	0/4	Sin conectividad
sw1	192.168.1.12 (sw2)	0/5	Sin conectividad
sw2	192.168.1.11 (sw1)	0/5	Sin conectividad

Entre computadoras. Aunque ambas pertenecen a VLAN 10 y tienen IP de la misma subred, el enlace Fa0/1 entre los switches sigue operando en VLAN 1 y no se configuró como troncal. Las tramas de VLAN 10 no atraviesan ese enlace. Por lo tanto, la resolución ARP y el intercambio ICMP necesarios para el ping no pueden completarse entre las PCs. La consulta `show interfaces fastEthernet 0/1 switchport` confirmó Administrative Mode: dynamic auto, Operational Mode: static access y Access Mode VLAN: 1. Crear VLAN con el mismo identificador en ambos switches no basta para extender su dominio de difusión entre ellos.

Entre switches. Las direcciones de administración se trasladaron a VLAN 99, pero esa

VLAN tampoco se transporta por Fa0/1. Las SVI tienen protocolo de línea **down**, por lo que no hay conectividad IP entre 192.168.1.11 y 192.168.1.12. La pérdida observada es coherente con los estados de las interfaces.



```
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

Figura 14: PC-A: comparación del ping inicial exitoso con el ping final fallido hacia PC-B.

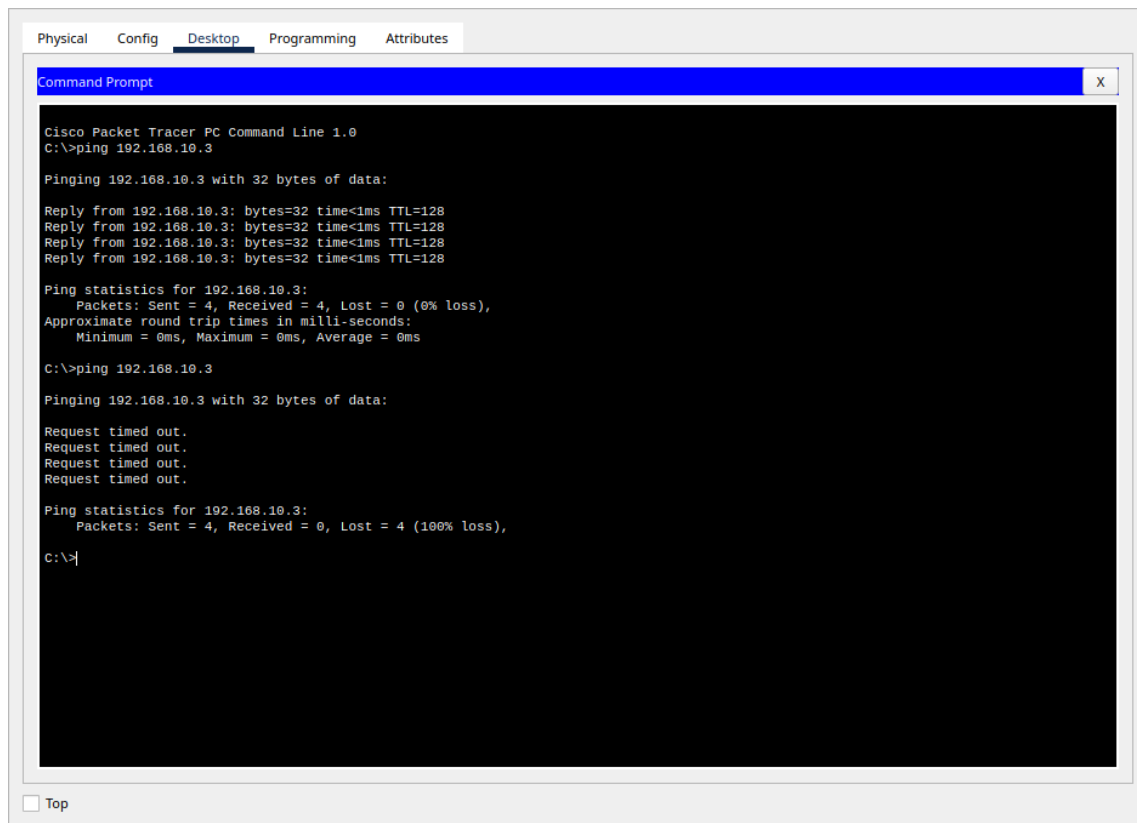


Figura 15: PC-B: comparación del ping inicial exitoso con el ping final fallido hacia PC-A.

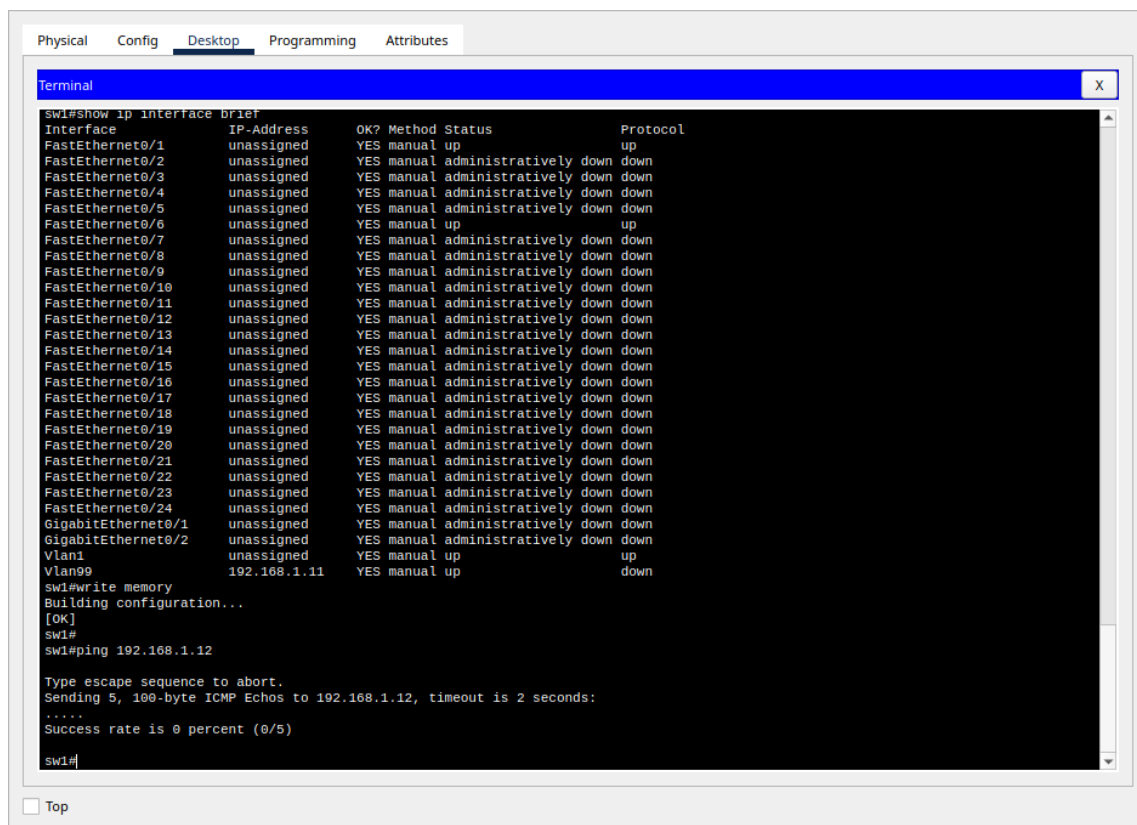


Figura 16: Ping final desde sw1 hacia 192.168.1.12.

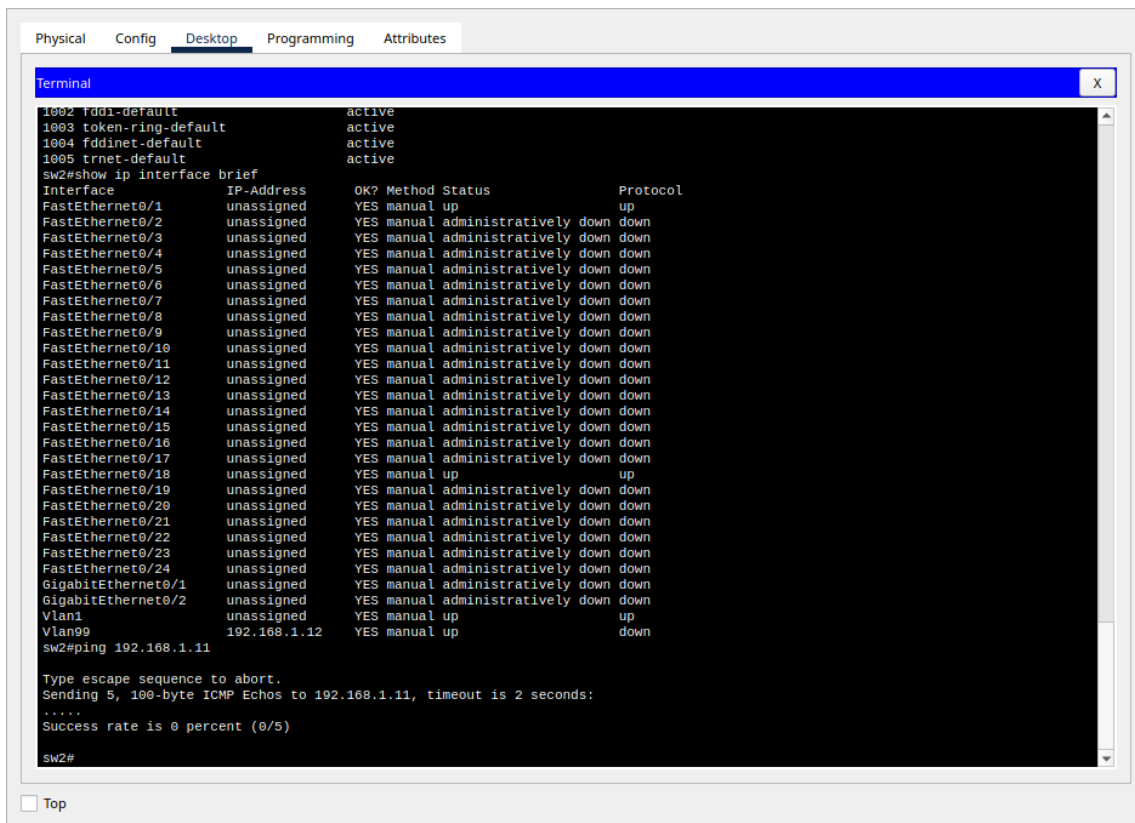


Figura 17: Ping final desde sw2 hacia 192.168.1.11: éxito de 0/5.

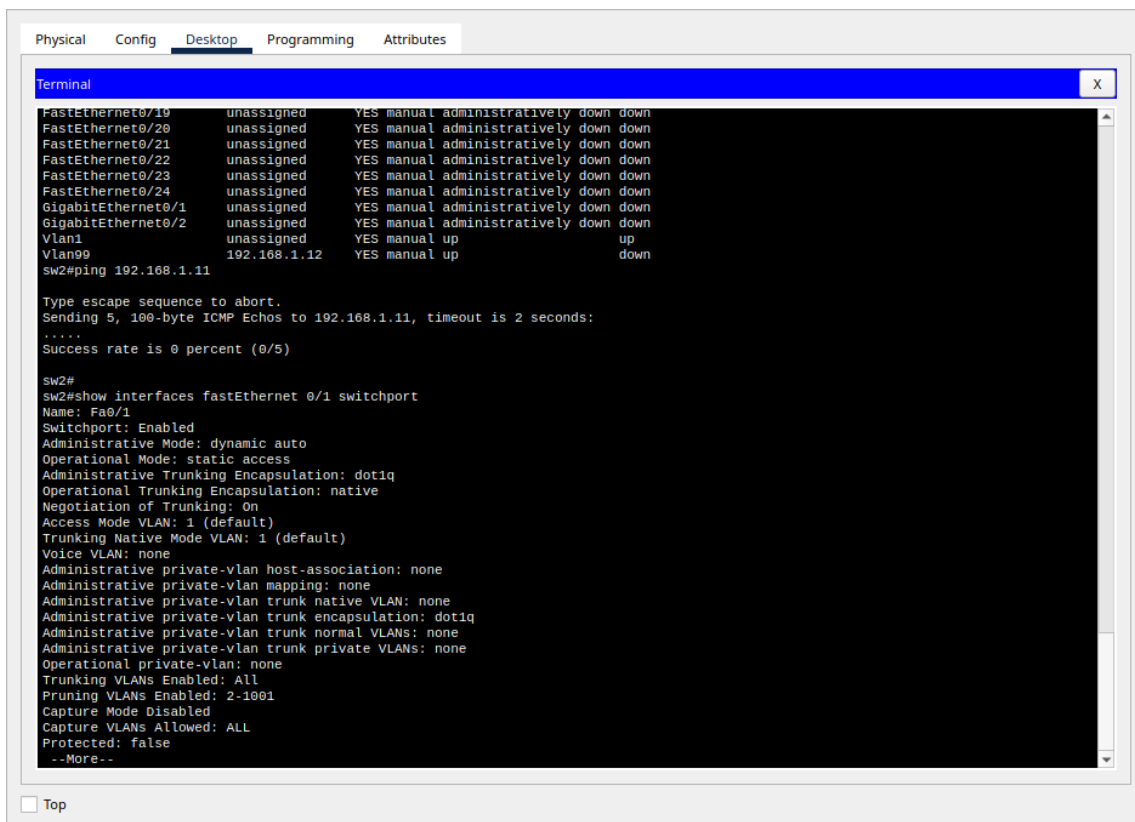


Figura 18: Modo operativo de Fa0/1 en sw2: acceso en VLAN 1, sin enlace troncal.

Conclusión. El resultado final de los pasos a)–n) es la pérdida de conectividad, porque falta transportar las nuevas VLAN por el enlace entre switches. Para recuperar simultáneamente la comunicación de Laboratorio y Management, una solución sería configurar Fa0/1 como troncal en ambos extremos y permitir VLAN 10 y VLAN 99 (y VLAN 20 si se requiere transportar Bar). Por ejemplo:

```
configure terminal
interface fastEthernet 0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,99
end
```

Estos últimos comandos son una **propuesta de corrección, no aplicada** al escenario entregado, para conservar el resultado de la secuencia solicitada. Un enlace troncal transportaría las distintas VLAN mediante 802.1Q; no realizaría enrutamiento entre ellas. La comunicación entre subredes distintas requeriría un router o un switch de capa 3.

2.9. Archivos de la práctica

Las capturas reales de la aplicación se guardaron en `img/`. También se exportaron las configuraciones reales de ambos switches a `output/p2_sw1_running-config.txt` y `output/p2_sw2_running-config.txt`. En `output/` se conservaron dos escenarios:

- `p2_01_inicial.pkt`: configuración inicial guardada y comunicación entre PCs en VLAN 1, correspondiente al inciso g).
- `p2_02_vlans.pkt`: estado final de los incisos h)–n), con las PCs en VLAN 10, administración en VLAN 99 y enlace entre switches sin configurar como troncal.

3. Ítem 3: Simulación de despliegue en una aeronave

3.1. Objetivo y diseño de la red

Se diseñó una LAN para una aeronave con tres segmentos lógicos. La separación se realizó mediante VLAN para limitar los dominios de difusión y aplicar una política de acceso diferente a cada clase de usuario:

VLAN	Nombre	Red	Gateway	Acceso previsto
10	Turista	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Servidor de entretenimiento
20	Business	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Servidor e Internet
99	Administracion	10.10.99.0/24	10.10.99.1	Acceso total
–	Enlace ISP	200.0.0.0/30	200.0.0.1	–

El servidor de entretenimiento se ubicó en la VLAN 99 con la dirección 10.10.99.10. El enlace entre el switch y el router se configuró como troncal, de modo que transporta las VLAN 10, 20 y 99 mediante etiquetas IEEE 802.1Q. Los puertos conectados a los equipos finales se configuraron como puertos de acceso y pertenecen a una única VLAN.

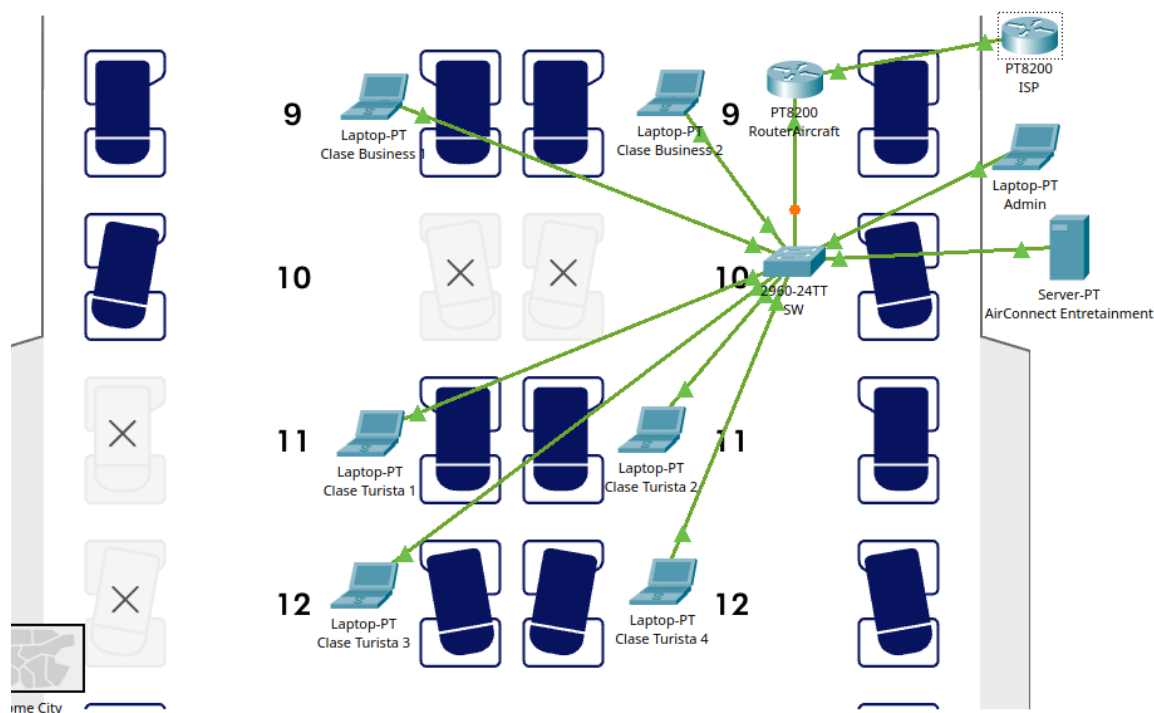


Figura 19: Topología implementada para la red de la aeronave.

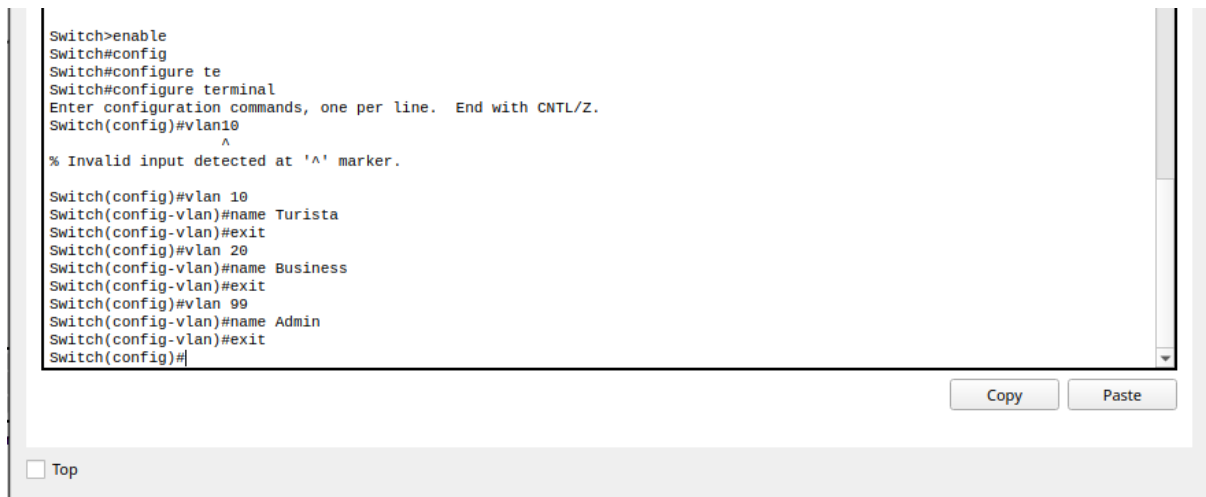


Figura 20: Separación lógica de los segmentos Turista, Business y Administración.

3.2. Configuración del switch

En el switch se crearon las VLAN y se asignaron los puertos según el tipo de equipo. Fa0/1 se utilizó como enlace troncal hacia el router; Fa0/2 y Fa0/3 se reservaron para Turista, Fa0/4 y Fa0/5 para Business, y Fa0/6 y Fa0/7 para Administración y el servidor, respectivamente.

```
enable
configure terminal
vlan 10
  name Turista
vlan 20
  name Business
vlan 99
  name Administracion
interface fastEthernet 0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,99
interface range fastEthernet 0/2 - 3
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
interface range fastEthernet 0/4 - 5
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
interface range fastEthernet 0/6 - 7
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
end
write memory
```

La salida de verificación confirma la existencia de las tres VLAN y la asignación de los puertos a sus respectivos segmentos. La configuración del puerto Fa0/1 como trunk es

necesaria: un puerto de acceso solo podría transportar una VLAN y no permitiría que el router recibiera tráfico de las tres redes.

```
Switch(config)#interface range FastEt
Switch(config)#interface range FastEthernet0/5 - 6
Switch(config-if-range)#switch
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switch
Switch(config-if-range)#switchport acc
Switch(config-if-range)#switchport access vla
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interfac
Switch(config)#interface range Fas
Switch(config)#interface range FastEthernet0/7 - 8
Switch(config-if-range)#swtc
Switch(config-if-range)#swtit
Switch(config-if-range)#switch
Switch(config-if-range)#switchport mod
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switch
Switch(config-if-range)#switchport access vl
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 99
Switch(config-if-range)#
```

Copy Paste

Figura 21: Configuración de puertos de acceso y del enlace troncal.

```
Switch#show vlan brie
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Turista	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
20	Business	active	Fa0/5, Fa0/6
99	Admin	active	Fa0/7, Fa0/8
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Figura 22: Verificación de las VLAN configuradas en el switch.

3.3. Configuración del router

Se utilizó el método *router-on-a-stick*. La interfaz física FastEthernet0/0 se conecta al trunk del switch y se divide en tres subinterfases. Cada subinterfaz funciona como gateway de su VLAN y se identifica con `encapsulation dot1Q`.

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/0
no shutdown
interface fastEthernet 0/0.10
```

```

    encapsulation dot1Q 10
    ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
    ip nat inside
interface fastEthernet 0/0.20
    encapsulation dot1Q 20
    ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
    ip nat inside
interface fastEthernet 0/0.99
    encapsulation dot1Q 99
    ip address 10.10.99.1 255.255.255.0
    ip nat inside
interface fastEthernet 0/1
    ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
    ip nat outside
    no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2

```

El ISP se simuló con la dirección 200.0.0.2, perteneciente al mismo enlace /30 que la interfaz externa del router. La ruta por defecto indica que los destinos que no pertenecen a las redes internas deben enviarse al ISP.

3.4. Asignación dinámica de direcciones

Para evitar configurar manualmente cada equipo final, se habilitó DHCP en el router. Se excluyeron las primeras direcciones de cada red para reservarlas para gateways, servidores u otros dispositivos de infraestructura.

```

ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.10
ip dhcp excluded-address 10.10.20.1 10.10.20.10
ip dhcp excluded-address 10.10.99.1 10.10.99.10
ip dhcp pool Turista
    network 10.10.10.0 255.255.255.0
    default-router 10.10.10.1
ip dhcp pool Business
    network 10.10.20.0 255.255.255.0
    default-router 10.10.20.1
ip dhcp pool Administracion
    network 10.10.99.0 255.255.255.0
    default-router 10.10.99.1

```

La comprobación de interfaces y de los pools permitió verificar que el router tenía activas las tres subinterfaces y que cada clase recibía una dirección del rango correspondiente.

```
Router(config)#do show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/0/0.10	10.10.10.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/0.20	10.10.20.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/0.99	10.10.99.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/1	200.0.0.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/2	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/0/3	unassigned	YES	unset	down	down

```
Router(config)#
```

Figura 23: Estado de las interfaces y subinterfaces del router.

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.10.20.1 10.10.20.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.10.99.1 10.10.99.10
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool Turista
Router(dhcp-config)#netwo
Router(dhcp-config)#network 10.10.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#defa
Router(dhcp-config)#default-router 10.10.10.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool Business
Router(dhcp-config)#netwo
Router(dhcp-config)#network 10.10.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#defau
Router(dhcp-config)#default-router 10.10.20.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool Admin
Router(dhcp-config)#netwo
Router(dhcp-config)#network 10.10.99.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#defa
Router(dhcp-config)#default-router 10.10.99.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
Router(config)#
```

Figura 24: Configuración de DHCP para las tres VLAN.

3.5. Servidor de entretenimiento

El servidor se configuró en la VLAN 99 con los siguientes parámetros:

Dirección IP	10.10.99.10
Máscara	255.255.255.0
Gateway	10.10.99.1
Servicio	HTTP habilitado

En el servicio HTTP se publicó una página de bienvenida para simular el sistema de entretenimiento a bordo. Al estar en la VLAN 99, los usuarios de Turista y Business llegan a ella mediante el enrutamiento entre VLANs, siempre que la ACL no bloquee ese destino.

3.6. NAT y control de acceso

NAT permite que las direcciones privadas de la red interna compartan la dirección pública 200.0.0.1 al salir hacia el ISP. Se incluyeron Business y Administración en la lista de traducción; Turista queda fuera porque su política no permite acceso a Internet.

```
access-list 20 permit 10.10.20.0 0.0.0.255
access-list 20 permit 10.10.99.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 20 interface fastEthernet 0/1 overload
```

La ACL de Turista se aplicó en entrada sobre su subinterfaz. Primero se permite el destino local del servidor y luego se rechaza cualquier otro destino. La última regla permite el tráfico restante que no corresponda a la red de Turista.

```
access-list 100 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.99.10
access-list 100 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip any any
interface fastEthernet 0/0.10
ip access-group 100 in
```

El orden es importante: las ACL se procesan de arriba hacia abajo. Si se colocara primero el rechazo general, también se bloquearía el acceso legítimo al servidor de entretenimiento.

3.7. Pruebas de conectividad

Se realizaron las pruebas solicitadas desde equipos pertenecientes a cada segmento. Los resultados fueron los siguientes:

Prueba	Resultado	Interpretación
PC Turista a 10.10.99.10	Exitoso	La ACL permite el servidor local.
HTTP desde PC Turista	Exitoso	El servicio HTTP responde.
PC Turista a Internet	Bloqueado	La ACL rechaza destinos externos.
HTTP desde PC Business	Exitoso	El router enruta entre VLANs.
PC Business a Internet	Exitoso	La ruta por defecto y NAT funcionan.
PC Administración a los demás segmentos	Exitoso	Tiene acceso a las redes internas.

```

C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms

```

Figura 25: Ping desde un equipo Turista hacia el servidor de entretenimiento.



Figura 26: Acceso HTTP al servidor desde la VLAN Turista.

```

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

Figura 27: Ping desde Turista hacia Internet rechazado por la ACL.

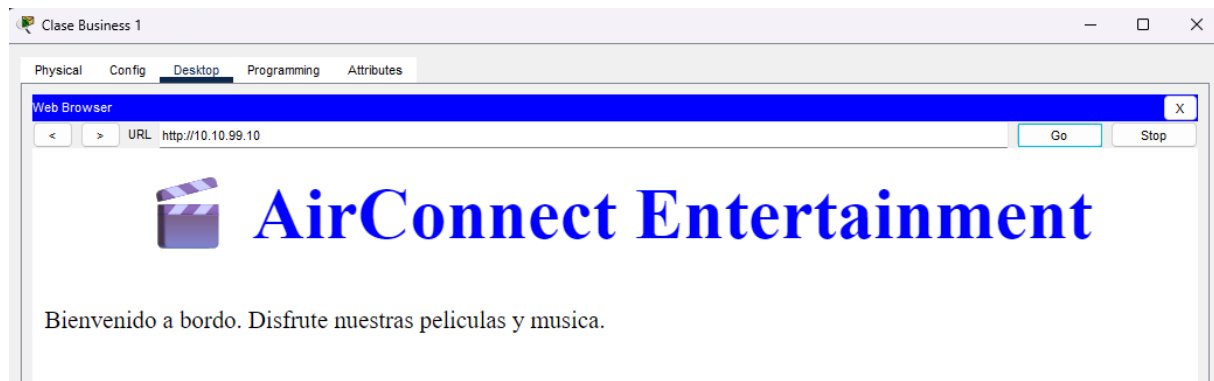


Figura 28: Acceso HTTP al servidor desde la VLAN Business.

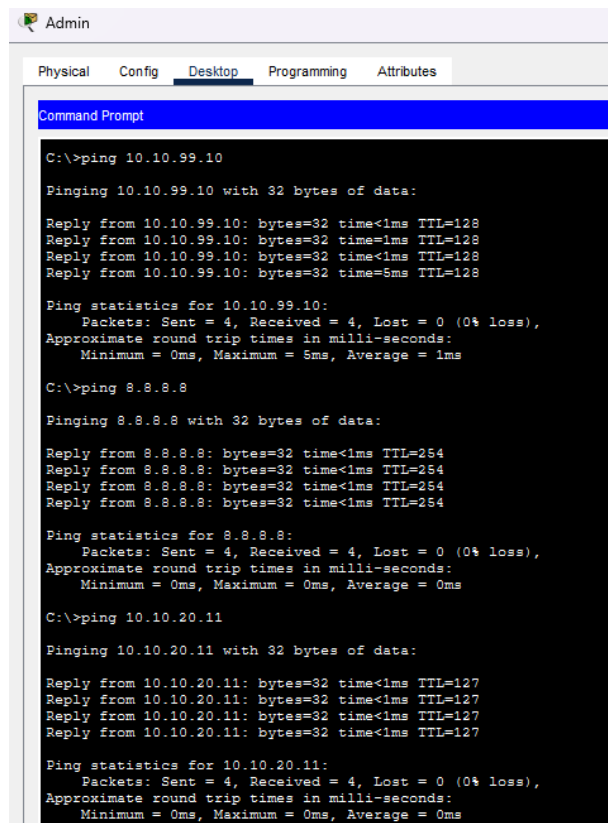
```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254

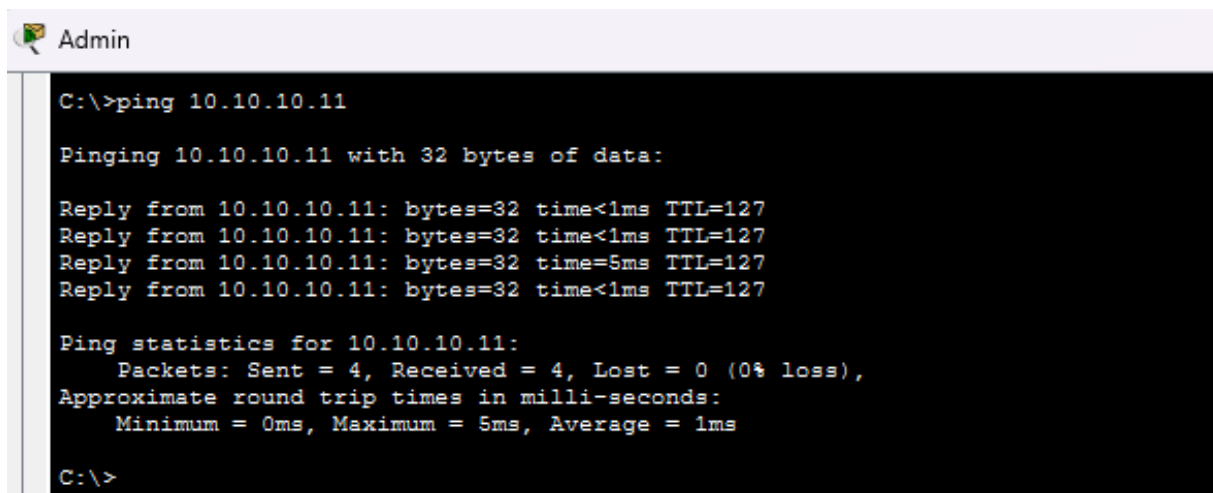
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 29: Ping desde Business hacia el destino simulado en Internet.



```
Admin
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 10.10.99.10
Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time=5ms TTL=128
Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
C:\>ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 10.10.20.11
Pinging 10.10.20.11 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 10.10.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 30: Prueba de conectividad desde Administración hacia una red interna.



```
Admin
C:\>ping 10.10.10.11
Pinging 10.10.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 10.10.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
C:\>
```

Figura 31: Prueba adicional de conectividad desde Administración.

3.8. Conclusiones

La práctica permitió comprobar que las VLAN separan lógicamente a los usuarios aunque compartan el mismo switch físico. El trunk 802.1Q y las subinterfaces del router hicieron posible transportar y enrutar las tres redes. DHCP simplificó la configuración de los equipos, mientras que NAT permitió la salida controlada de las redes privadas hacia el ISP.

La ACL implementó la política solicitada: Turista conserva acceso al servidor de entretenimiento, pero no puede acceder a Internet; Business puede utilizar ambos servicios; y Administración mantiene acceso a los segmentos internos. Las pruebas confirmaron que la conectividad no depende solo de que exista un enlace físico: también deben coincidir la VLAN, el gateway, las rutas, la traducción NAT y las reglas de filtrado.

4. Referencias

- Wikipedia contributors. *Local area network*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network
- Wikipedia contributors. *Personal area network*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
- Wikipedia contributors. *Metropolitan area network*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_area_network
- Wikipedia contributors. *Campus network*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Campus_network
- Wikipedia contributors. *Wide area network*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Wide_area_network
- Wikipedia contributors. *VLAN*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/VLAN>
- Wikipedia contributors. *IEEE 802.1Q*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1Q